

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №10

“Формулювання моделі порушника”

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116
Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

Хід роботи

1. Відповідно до існуючих груп, кореневого домену та піддоменів сформулювати коротко специфіку діяльності підприємства, яке обслуговується даною КМ та базі Windows Server

Підприємство спеціалізується на проектуванні, виробництві та технічному обслуговуванні БПЛА (безпілотних літальних апаратів) для військових, та дослідницьких цілей. Робота підприємства охоплює декілька відділів, кожен з яких представлений окремим піддоменом у загальній структурі Active Directory на Windows Server а саме 3 дочірні домени Security-department.ruslan.com.ua, it.ruslan.com.ua, HR-department.ruslan.com.ua. У системі реалізовано розмежування прав доступу за допомогою груп FULL_ACCESS та ONLY_VIEW, а також класифікацію користувачів на адміністраторів і звичайних користувачів. У кореновому домені розгорнуто сервери DHCP, Exchange Server 2013, а також конфігуровано масив RAID 1 для зберігання спільних мережесих ресурсів.

2. Сформулювати 2-3 можливих моделі порушника, які можуть мати місце в інформаційній системи даного підприємства.

1. Внутрішній порушник

Кваліфікація: Це працівник підприємства з виготовлення БПЛА, який має середній або високий рівень кваліфікації — наприклад, системний адміністратор, інженер або IT-фахівець. Він вже має легітимний доступ до інформаційної системи та володіє знаннями про її внутрішню структуру.

Мета порушника: помста керівництву, особиста вигода, передача конфіденційної інформації стороннім особам або конкурентам, саботаж роботи підприємства.

Засоби впливу: використання легітимних облікових записів, зміна конфігурацій серверів, копіювання критичних даних, доступ до поштової системи Exchange Server, встановлення бекдорів або шкідливого ПЗ.

2. Зовнішній порушник

Кваліфікація: Це особа або організація, що не має доступу до внутрішньої мережі компанії, але володіє високою технічною кваліфікацією (наприклад, досвідчений хакер або представник конкурентної фірми).

Мета порушника: отримання доступу до технологічної інформації, креслень, алгоритмів управління БПЛА, або порушення діяльності підприємства (кібершпигунство, вимагання, саботаж).

Засоби впливу: фішинг-атаки на працівників, використання вразливостей серверів (наприклад, Exchange Server), атаки типу Kerberoasting або Pass-the-Hash, експлуатація помилок конфігурації системи безпеки.

3. Навести спроектовані в ході виконання практичних робіт 2-8 методи та засоби захисту, які перешкоджають даним порушникам порушувати цілісність, конфіденційність або доступність інформації в КМ даного підприємства.

Таблиця 1 – Карта реалізації захисту інформації на підприємстві «DENIS»

№	Зловмисник	Загроза та її розташування	Метод або механізм протидії	Властивість інформації стосовно загрози
1	Зовнішній хакер	Несанкціонований доступ до мережевих ресурсів (сервер RAID)	Налаштування списків доступу ACL, ізоляція серверів у DMZ, брандмауер Windows	Конфіденційність
2	Внутрішній користувач (співробітник)	Несанкціонована модифікація файлів у мережевих папках	Реалізація груп доступу FULL_ACCESS та ONLY_VIEW, застосування NTFS-прав доступу	Цілісність
3	Внутрішній адміністратор	Видалення логів подій, приховування слідів	Розділення обов'язків: окремі облікові записи для аудиту й адміністрування; захист логів	Спостережність
4	Зовнішній атакувальник	Атака на поштовий сервер Exchange 2013	Встановлення оновлень, вимкнення застарілих протоколів, антиспам та антивірусний захист	Доступність, Конфіденційність
5	Некваліфікований користувач	Помилкове видалення або зміна критичних даних	Обмеження прав доступу, контроль через групові політики, навчання користувачів	Цілісність
6	Вірус або шкідливе ПЗ	Пошкодження системних файлів, вивід з ладу служби DHCP	Використання Windows Defender, оновлення сигнатур, ізоляція підозрілих процесів	Доступність
7	Внутрішній порушник	Несанкціоноване копіювання конфіденційних креслень БПЛА	Аудит доступу до файлів, шифрування даних на сервері, контроль використання USB-портів	Конфіденційність

Висновок:

У межах практичної роботи №10 було змодельовано типові загрози інформаційній безпеці для підприємства, що займається розробкою програмного забезпечення. Аналізуючи архітектуру корпоративної мережі, структуру доменів, групи доступу та впроваджені технічні рішення, було визначено як внутрішні, так і зовнішні джерела загроз.

Модель охоплює порушників різного рівня — від системного адміністратора до зовнішнього хакера. Для кожного з них були окреслені мотивації, інструменти впливу, технічна підготовка та можливі вектори атаки.

На основі практичних робіт №2–8 були виокремлені конкретні заходи захисту, реалізовані в корпоративному середовищі, з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Серед них — налаштування Active Directory, політик безпеки, реалізація RAID-масиву, створення резервного контролера домену, обмеження доступу до ресурсів та аудит дій користувачів.

У результаті було сформовано модель порушника, яка дала змогу не лише оцінити потенційні ризики для підприємства, але й перевірити ефективність уже реалізованих механізмів захисту, що є базою для надійного функціонування інформаційної інфраструктури.